



TURKISH TECHNOLOGY

TEKNOFEST 2026

Yapay Zekâ Destekli Havayolu Optimizasyonu Yarışması Final Sunumu

ODTÜ Ambale



Turkish Technology, Libadiye Yerleşkesi



11.08.2026

GİRİDİ SETLERİ

Rakip bağlantılar • O-D önemi
Sıralama ağırlığı • Uçuş çiftleri

PROBLEM ÖLÇEĞİ

4 Excel dosyası • 4.770 O-D-gün düğümü
5.644 IST olayı • 7.822 aday bağlantı

$$\max \sum_m \frac{I_m}{1000} \left[\sum_k 2^{-(k-1)} y_{mk} + \text{rankingReward}_m \right]$$

Azalan marjinal katkı: 1. bağlantı = 1 | 2. = 1/2 | 3. = 1/4

Sıralama katkısı, optimize edilen Türk Hava Yolları seyahat süresinin geride bıraktığı rakip seçeneklerden hesaplanır.

2.181,6803

nihai amaç değeri



■ Bağlantı katkısı ■ Sıralama katkısı

1.836,7149

bağlantı katkısı

344,9654

sıralama katkısı

×1000

resmî ham ölçek

Birincil amaç değeri sabitlenir → ikinci aşamada toplam zaman kaydırması en aza indirilir.

LEXICOGRAPHIC | 1. aşama: max skor → 2. aşama: Score ≥ Score* - ε iken min Σ|shift|

Kaydırmassız referans

1.673,6302



Nihai çözüm

2.181,6803

+%30,35

amaç değeri artışı

+952

net seçilen bağlantı

Kaydırmassız referansta aktarma merkezi kapasitesi zorunlu değildir; zorunlu tutulduğunda özgün tarife uygulanamaz hâle gelir.

Nihai çözümde aktarma merkezi kapasitesi dâhil yedi kısıt ailesinin tamamı zorunludur; bağımsız doğrulamada ihlal sayısı sıfırdır.

O-D-GÜN DÜĞÜMÜ

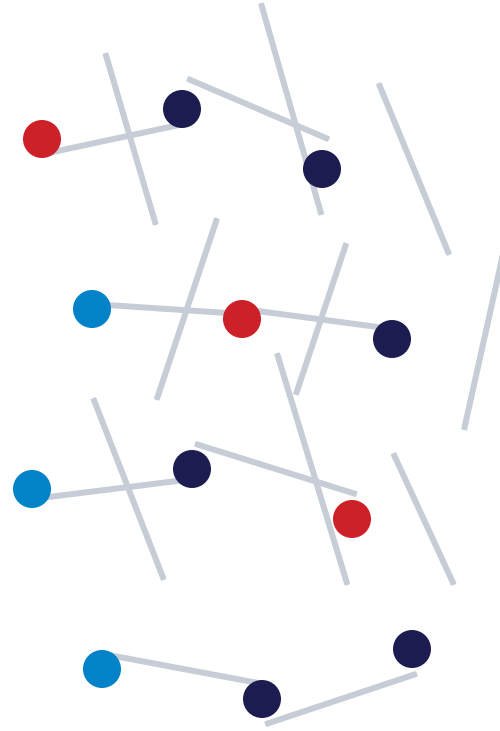
O-D ve gün

4.770 düğüm • 5.644 IST olayı

KENAR TÜRLERİ

Ortak THY uçuş olayı
Ters yönlü O-D çifti
Uçak rotasyonu

Bu üç ilişki, aynı kararları tek bir graf üzerinde birleştirir.



4.770 O-D-gün
düğümü

C1 671

C2 676

C3 676

C4 681

C5 683

C6 688

C7 695

7 bileşen

Kenar bulunan kararlar birlikte çözülür; bağlantısız bileşenler bağımsız ele alınır.

Bileşen başına 671–695 düğüm | 7/7 en iyi çözüm | atlanan bileşen yok

**08.00–08.10 kalkış zaman
aralığı**



İlk bileşen kapasitenin 4 birimini
kullanır

$$10 - 4 = 6$$

Sonraki bileşen, bu aralıkta kalan 6
birim kapasiteyi kullanabilir.

7 BİLEŞEN
ardışık çözüm

0

ihlal

BİRLEŞTİR
tek plan

0

uyarı

DOĞRULA
bağımsız

3/3

aynı değer

**Aktarma merkezi kapasitesi tüm bileşenler için ortaktır ve zorunludur; kullanılan
kapasite sonraki bileşenin hakkından düşülür.**

Birleştirilen plan uygulanabilir ve bağımsız doğrulamadan geçer; sıralı çözüm, tek parça modelin en
iyi çözümünü garanti etmez.

Bileşen

```
[ "market_day_count",  
  "event_count",  
  "connection_count",  
  "competitor_count",  
  "od_importance_sum",  
  "feasible_connection_count",  
  "gap_over_300_count",  
  "rotation_pair_count",  
  "critical_bucket_count",  
  "max_hub_bucket_load" ]
```

XGBOOST ENCODER

Girdi olarak verilen
bileşenin skor katkısını
tahmin eder (normalize
edilmiş bir skor üretir)

ÖNCELİK SKORU

C4 0.43

C6 0.45

C3 0.51

C1 0.53

C5 0.56

C2 0.79

C7 0.81

Aynı 4.770 O-D–gün düğümü
Aynı zorunlu kısıt profili
Aynı bağımsız doğrulama



Tek bir büyük dal-sınır ağacı yerine
yedi küçük arama ağacı çözülür.

102,6 dk → 3,55 dk

aynı kapsamda ölçülen çözüm süresi

**28,93× daha hızlı • %96,5 daha kısa
çözüm süresi**

Yöntem	Çözüm süresi	Amaç değeri	Bağlantı	Doğrulama
Tek parça	6.156,38 sn	2.181,4688	4.697	0 ihlal
7 bileşen	212,78 sn	2.181,6803	4.712	0 ihlal

ÇÖZÜCÜ TOLERANSI

Tek parça çözüm

2.181,4688

Ayrıştırılmış çözüm (7 bileşen)

2.181,6803

Fark: +0,2115 | +%0,0097

HiGHS görelî MIP boşluğu: %0,01

Gözlenen fark çözücü toleransı içindedir; ayrıştırılmış çözümün küresel en iyi değeri aştığı anlamına gelmez.

4.712 → 4.712

seçilen bağlantı korundu

≈2.181,68

amaç değeri korundu

%84,27

toplam kaydırmada azalma

27.780 dk

ilk aşama toplam
kaydırma

4.370 dk

ikinci aşama toplam
kaydırma

4.652 → 692

zamanı değiştirilen
IST olayı

120 → 115 dk

en yüksek mutlak
kaydırma

%85,12

kaydırılan olay sayısında
azalma

Aynı 4.712 bağlantı korunurken toplam müdahale 23.410 dakika azaldı.

Tek Pyomo modeli ardışık iki kez çözülür; ağırlıklı toplam kullanılmaz.

28,93×

ölçülen hızlanma

+%30,35

amaç değeri / referans

0 / 0

ihlal / uyarı

2.181,6803

resmî amaç değeri

4.712 / 7.822

seçilen / aday
bağlantı

693

shifted IST olayı

115 dk

maksimum mutlak
kaydırma

62

+300 dk boşluğu
giderilen

Medyan kaydırma: 5 dk | Ortalama kaydırma: 6,31 dk | Toplam mutlak kaydırma: 4.370 dk
Yolculuk süresi iyileşmesi: 2.830 dk

Hız, çözüm kalitesi ve denetlenebilirlik tek bir plan üzerinde birlikte sağlanır.